

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Enrolment No.

CE-801 (GS)
B. Tech. VIII Semester
Examination, May 2026
Grading System (GS)
Design of Steel Structures
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the limit state method and section classification used in steel structure design.
स्टील संरचना डिजाइन में लिमिट स्टेट विधि एवं सेक्शन वर्गीकरण समझाइए।
- (b) A fillet weld of size 8 mm and length 150 mm is subjected to a factored load of 120 kN. Determine the design strength of the weld joint.
8 mm आकार एवं 150 mm लंबाई की फिलेट वेल्ड पर 120 kN का फैक्टेड भार कार्य कर रहा है। वेल्ड जॉइंट की डिजाइन क्षमता ज्ञात कीजिए।

CE-801 (GS)

P.T.O.

2. (a) Differentiate between bearing type bolts and friction grip bolts. Explain failure mechanisms in bolted connections.
बेयरिंग बोल्ट एवं फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट में अंतर बताइए तथा बोल्टेड जॉइंट के विफलता तंत्र समझाइए।
- (b) A steel plate of width 180 mm and thickness 12 mm is connected by bolts using two holes of diameter 20 mm. Calculate the net sectional area of the plate.
180 mm चौड़ाई एवं 12 mm मोटाई की स्टील प्लेट में 20 mm व्यास के दो बोल्ट होल दिए गए हैं। प्लेट का नेट सेक्शनल एरिया ज्ञात कीजिए।
3. (a) Explain the design considerations for compression members and the effect of slenderness ratio.
कंप्रेशन मेंबर के डिजाइन विचार एवं स्लेंडरनेस अनुपात का प्रभाव समझाइए।
- (b) A steel tie member consists of an ISA section carrying a tensile force of 200 kN. Determine the required gross area assuming permissible tensile stress as 150 MPa.
एक स्टील टाई मेंबर 200 kN तन्य बल वहन करता है। 150 MPa अनुमेय तनाव मानते हुए आवश्यक ग्रॉस एरिया ज्ञात कीजिए।
4. (a) Explain lateral torsional buckling in steel beams and methods to improve beam stability.
स्टील बीम में लेटरल टॉर्शनल बकलिंग एवं स्थिरता बढ़ाने की विधियाँ समझाइए।
- (b) A simply supported steel beam of span 5 m carries a uniformly distributed load of 30 kN/m. Calculate the maximum bending moment and identify whether the beam is laterally supported or unsupported in design consideration.

5 m स्पैन की सरल समर्थित स्टील बीम पर 30 kN/m का समान रूप से वितरित भार कार्य कर रहा है। अधिकतम बेंडिंग मोमेंट ज्ञात कीजिए।

5. (a) Explain the design principles of plate girders and the role of stiffeners.

प्लेट गर्डर के डिजाइन सिद्धांत एवं स्टिफनर्स का महत्व समझाइए।

- (b) A steel column carries an axial load of 900 kN. Determine the required area of base plate if allowable bearing pressure on concrete is 4 N/mm².

एक स्टील कॉलम 900 kN अक्षीय भार वहन करता है। यदि कंक्रीट पर अनुमेय बेयरिंग प्रेशर 4 N/mm² हो, तो बेस प्लेट का आवश्यक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

6. (a) Differentiate between laced columns and battened columns with neat sketches.

लेस्ड कॉलम एवं बैटनड कॉलम में अंतर स्पष्ट कीजिए।

- (b) Design a slab base for a steel column carrying a load of 1000 kN assuming permissible bearing stress on concrete as 5 N/mm². <https://www.rgpvonline.com>

1000 kN भार वहन करने वाले स्टील कॉलम के लिए स्लैब बेस डिजाइन कीजिए। अनुमेय बेयरिंग तनाव 5 N/mm² मानिए।

7. (a) Explain different types of roof trusses and criteria for their selection in industrial buildings.

औद्योगिक भवनों में प्रयुक्त विभिन्न रूफ ट्रस एवं उनके चयन में मानदंड समझाइए

- (b) A roof purlin of span 4 m supports a roof load of 2.5 kN/m. Calculate the maximum bending moment in the purlin.

4 m स्पैन की रूफ पर्लिन पर 2.5 kN/m का रूफ लोड कार्य कर रहा है। अधिकतम बेंडिंग मोमेंट ज्ञात कीजिए।

8. Write short notes on any two :

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) Bracing systems in industrial buildings
औद्योगिक भवनों में ब्रेसिंग प्रणाली
- (b) Web buckling and web crippling
वेब बकलिंग एवं वेब क्रिप्लिंग
- (c) Shear lag in tension members
टेंशन मेंबर में शियर लैग
- (d) Moment connections in steel structures
स्टील संरचनाओं में मोमेंट कनेक्शन
